Celesnity

MINDER & MÔ HÌNH AI THẾ GIỚI THỰC
DÀNH CHO LÃNH ĐẠO VẬN HÀNH

Tìm ra công suất thực đang ẩn bên trong chính nhà máy của bạn.

AI học cách nhà máy thực sự vận hành, dự báo mỗi quyết định sẽ thay đổi điều gì, để mỗi ca sau tốt hơn ca trước.

TP. HỒ CHÍ MINH · VIỆT NAM



Đây là Vân Anh, người quản lý nhà máy.

8:10 sáng thứ Hai. Vân Anh có hai giờ để xác nhận cam kết giao hàng với khách. Hôm nay, Kinh doanh, Sản xuất, Bảo trì và Chất lượng phải phối hợp nhịp nhàng, như mọi ngày.

Vân Anh chịu trách nhiệm cho toàn bộ nhà máy.

Nhưng…



“Quang nói đơn đã xong. QC lại nói còn giữ hai pallet. Vậy rốt cuộc ai đúng?”

“Tháng sau chú Hùng nghỉ hưu. Ba mươi năm hiểu từng ngóc ngách nhà máy, mà phần lớn vẫn chỉ nằm trong đầu chú.”

“Dây chuyền 3 lại dừng. Người sửa lần trước hôm nay nghỉ, còn lại không ai biết phải làm gì.”

“Chị Lan hẹn giao khách thứ Sáu, còn Sản xuất lại xếp lịch thứ Hai. Mỗi bên chạy theo một kế hoạch.”



“Thảo phát hiện lỗi nhưng không biết do máy nào hay nguyên liệu nào. Chiều kỹ sư mới tới.”

“Hôm qua anh Tuấn báo máy rung bất thường. Ca đêm không được báo lại nên vẫn cho máy chạy.”

“Ca ngày làm được 920. Ca đêm chỉ được 760. Cùng dây chuyền, cùng sản phẩm, cùng nhà máy. Không ai giải thích được vì sao.”

“Phòng ban nào cũng báo đúng kế hoạch. Vậy sao 200 đơn vẫn kẹt giữa khâu sấy và phân loại?”

“Vân Anh đã báo khách là hàng xong rồi. Giờ kho vận lại nói không kịp xe hôm nay. Sao lại vậy?”

“Anh Minh thấy tiền điện tăng, nhưng không biết máy nào ngốn điện.”

“Đội anh Tín vừa mắc lại đúng lỗi của ca hôm qua. Sao không ai nhắc họ?”

VÌ VẬY, NHỮNG CÂU HỎI VÂN ANH CẦN TRẢ LỜI LÀ…

Công suất thực sự của nhà máy là bao nhiêu? Điều gì sẽ xảy ra nếu ta triển khai hành động này?

Hầu như không nhà máy nào trả lời được. Các hệ thống của họ cũng không.

TẠI SAO KHÔNG AI BIẾT?

Kế hoạch nằm trên hệ thống. Xưởng lại vận hành theo những quy tắc không thành văn.

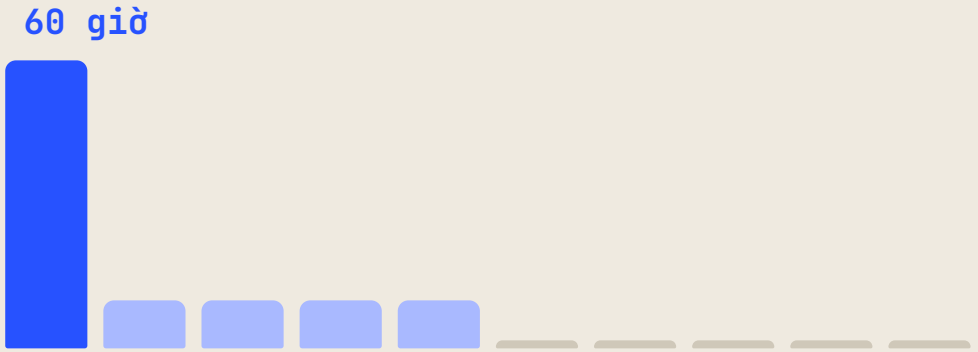
KẾ HOẠCH · NHỮNG GÌ HỆ THỐNG THẤY

100 giờ công, 10 người, mỗi người 10 giờ.



THỰC TẾ TẠI XƯỞNG

Một chuyên gia gánh 60 giờ công. Năm người phải chờ.



Khoảng chênh này chính là phần công suất nhà máy đã trả tiền nhưng chưa khai thác.

Vân Anh phải chịu trách nhiệm cho cả nhà máy, nhưng không có một bức tranh vận hành đáng tin cậy.

NHÀ MÁY NGÀY NAY ĐỐI MẶT VỚI NHIỀU ÁP LỰC CẤP BÁCH HƠN

Thông tin vận hành rời rạc

Thời gian ngừng máy ngoài kế hoạch

Nút thắt và thời gian chờ khó nhìn thấy

Thiếu nhân lực

Lãng phí năng lượng

Tri thức vận hành bị thất thoát

Quyết định quản lý thiếu kịp thời

Các bộ phận vận hành thiếu đồng bộ

Phối hợp và báo cáo thủ công

Lỗi, phế phẩm và sản phẩm phải làm lại

Khó truy xuất đầu cuối

Sự cố an toàn

Chuỗi cung ứng biến động

Nguy cơ an ninh mạng

Trách nhiệm giải trình và khả năng kiểm toán hạn chế

CÁC CÁCH XỬ LÝ THƯỜNG GẶP

Tuyển thêm người hay mua thêm phần mềm vẫn không giải quyết được khoảng trống mà không ai nhìn thấy.



Tuyển thêm năm người	Thêm người vào đúng nút thắt cũ, càng thêm rối.
Mua thêm một hệ thống	Thêm một nơi chứa dữ liệu riêng, rồi lại có người ngồi đối chiếu bằng tay.
Thuê một đợt khảo sát	Chỉ chụp lại nhà máy ở một thời điểm, trong khi mỗi ca mỗi khác.
Gắn thêm một trợ lý AI	Trợ lý vẫn đọc từng hệ thống riêng lẻ, và bỏ sót những quyết định nằm giữa chúng.

GIỚI THIỆU MINDER

Minder là nơi quản lý toàn bộ nhà máy, vận hành bởi một “mô hình AI thế giới thực” thấu hiểu nhà máy của bạn.



MINDER · GIAO DIỆN

Nơi con người, máy móc, hệ thống và robot của bạn kết nối với nhau, qua giọng nói, màn hình và cảm biến.

MÔ HÌNH AI THẾ GIỚI THỰC · BỘ NÃO

Dự báo sản lượng, giao hàng, chất lượng và năng lượng của nhà máy thay đổi thế nào sau mỗi quyết định, và học hỏi từ nhiều nhà máy.

KẾT HỢP

Mô hình AI Thế giới thực là bộ não. Minder là nơi đội ngũ của bạn nhìn thấy, đặt câu hỏi và hành động cùng nó.

Minder có mặt ở mọi ngóc ngách công việc trong nhà máy diễn ra.



1 / QUA CON NGƯỜI

Minder trên thiết bị

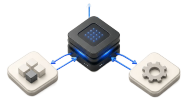
Người lao động dùng điện thoại hoặc thiết bị đeo để tương tác với AI và đưa quyết định tại chỗ trở lại hệ thống.



2 / QUA PHẦN CỨNG + CẢM BIẾN

Minder tại máy (edge)

Cảm biến gắn thêm, camera và tín hiệu từ máy theo dõi sản lượng, điện năng, nhiệt độ và độ rung theo từng lô.



3 / QUA PHẦN MỀM

Nền tảng Minder

Quản lý theo dõi mọi hoạt động trên Minder theo thời gian thực. Hệ thống tự cảnh báo khi nhiệt độ lệch hoặc hiệu suất giảm.



4 / QUA ROBOT

Minder Robotics

Cánh tay robot đảm nhận thao tác thủ công như cán, ép bột, để con người làm việc giá trị cao hơn.

MINDER Con người, công việc, vật tư, máy móc và kết quả trong một bản ghi duy nhất.

Mô hình AI Thế giới thực **Mỗi dữ liệu ghi nhận giúp Mô hình AI Thế giới thực hiểu nhà máy của bạn sâu hơn.**

Minder hợp nhất 25 nhóm phần mềm thành 8 mô-đun kết nối để hiểu và ghi nhớ toàn bộ nhà máy.

Không cần thêm một AI copilot hay hơn 20 phần mềm rời rạc. Minder là hệ thống AI dùng chung cho cả nhà máy, biết phân tích, hành động và ngày càng hiểu nhà máy hơn.

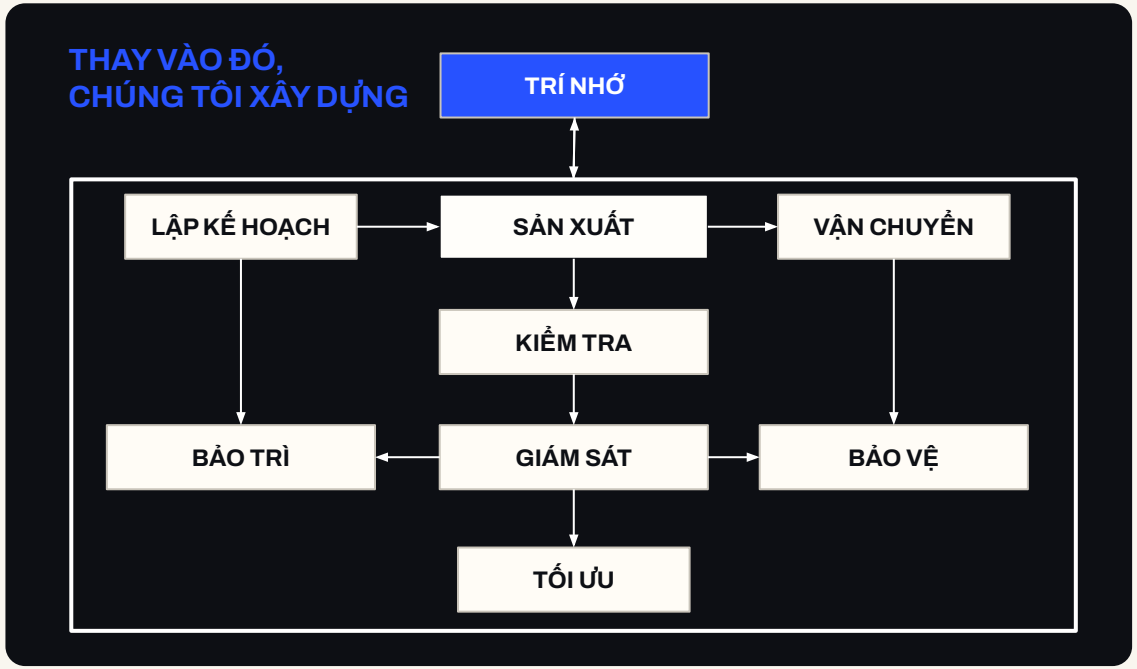
NHỮNG HỆ THỐNG NHÀ MÁY ĐANG DÙNG (VẪN CHƯA TRẢ LỜI ĐƯỢC)

MES	ERP	SCADA	CMMS	WMS
QMS	LIMS	PLM	MOM	APS
MRP	HMI	PLC	DCS	HISTORIAN
OEE	SPC	CAPA	EHS	LOTO
PERMITS	BI	TWIN	AGV/AMR	KANBAN

+ AI COPILOT VẪN PHẢI ĐỌC TỪNG HỆ THỐNG RIÊNG LẺ

25 NHÓM PHẦN MỀM

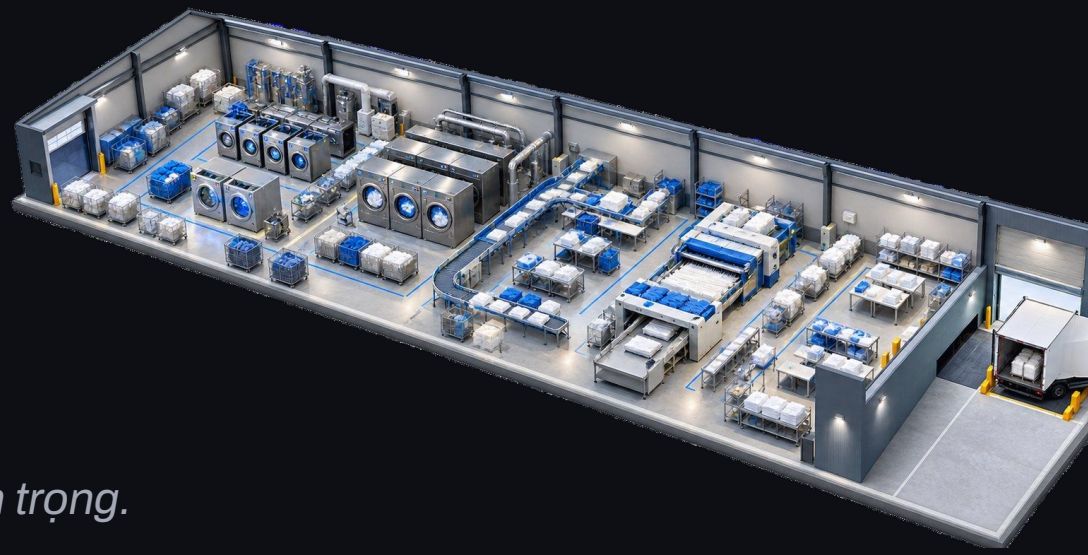
THAY VÀO ĐÓ, CHÚNG TÔI XÂY DỰNG



MỘT NHÀ MÁY / DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

NHÌN THẤY · GHI NHỚ · DỰ BÁO · HÀNH ĐỘNG · TỰ VẬN HÀNH

Mô hình AI Thế giới thực hoạt động bên trong Minder, và ngày càng thông minh hơn cùng nhà máy



Dự báo được gửi về Minder. Con người phê duyệt những việc quan trọng.

01 · QUAN SÁT

Bức tranh trực tiếp của toàn nhà máy.

ĐANG CHẠY

02 · GHI NHỚ

Mọi quyết định, cách xử lý và kết quả đều được lưu lại.

ĐANG CHẠY

03 · DỰ BÁO

Mỗi lựa chọn sẽ thay đổi điều gì.

THỬ NGHIỆM 11/2026

04 · HÀNH ĐỘNG

Minder hành động. Con người phê duyệt.

2027

05 · TỰ VẬN HÀNH

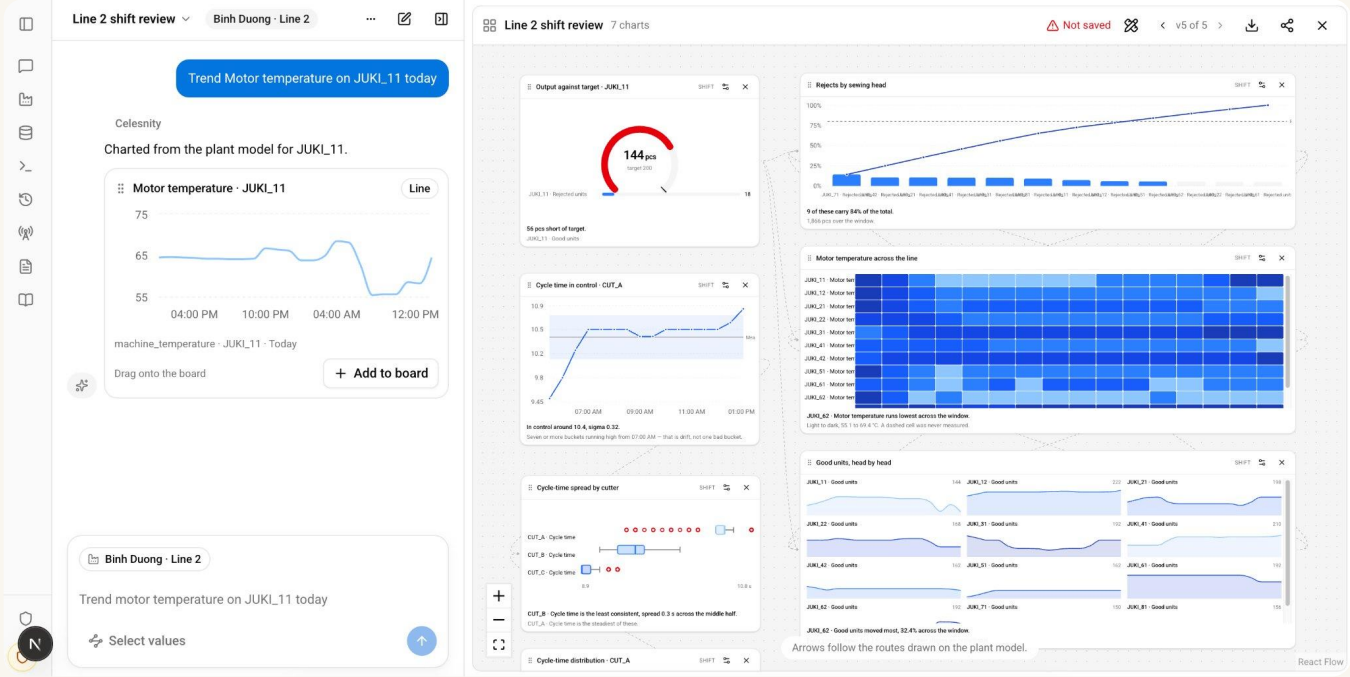
Dây chuyền tự vận hành, cùng robot.

TẦM NHÌN

01 · NHÌN THẤY

Minder giúp Vân Anh và mọi người cùng nhìn thấy một bức tranh vận hành thống nhất.

Vân Anh biết nhà máy đang có thông tin gì, số liệu nào vênh nhau, điều gì chưa chắc chắn, và mọi người trên xưởng thực sự đang làm, đang quyết định gì.



Không chỉ Vân Anh. Mỗi người đều có trách nhiệm rõ ràng và không còn phải đoán.

02 · GHI NHỚ · BÍ QUYẾT VẬN HÀNH

Ghi lại cách xử lý trước khi cần đến.

Sự cố chỉ xuất hiện 18 tháng một lần. Người duy nhất biết cách xử lý lại đang nghỉ phép.
Giữ lại kinh nghiệm đó cho nhà máy, kể cả khi người giỏi nhất vắng mặt.

01 · HỎI

Minder phỏng vấn chuyên gia vào thời gian rảnh: nếu gặp tình huống này, anh hoặc chị sẽ xử lý thế nào?

02 · HỌC

Mỗi lần sửa máy và mỗi quyết định đều được bổ sung vào cẩm nang vận hành.

03 · HƯỚNG DẪN

Cách xử lý phù hợp được đưa tới đúng máy, cho bất kỳ ai trực ca.

03 · DỰ BÁO

Vân Anh thấy trước mỗi lựa chọn sẽ thay đổi điều gì.

VÂN ANH HỎI

“Nếu tiếp tục chạy Dây chuyền 3 thêm hai giờ thì sao?”

MỖI DỰ BÁO

Luôn kèm mức độ tin cậy. Khi chưa chắc chắn, mô hình sẽ nói rõ và hỏi ý kiến chuyên gia.



CHẠY THEO KẾ HOẠCH — RỦI RO TĂNG

Giao hàng đúng hạn. Nguy cơ hỏng máy tăng.

Nhiệt độ ổ trục vượt ngưỡng trước khi hết ca.

CHẠY Ở 80% — KHUYẾN NGHỊ

Giao hàng đúng hạn. Rủi ro vẫn thấp.

Chạy chậm hơn giữ ổ trục trong ngưỡng an toàn mà vẫn kịp chuyến xe.

DỪNG NGAY — LỠ HẸN

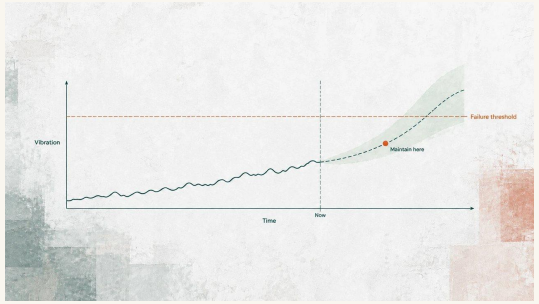
Đơn hàng chậm một ngày.

Không rủi ro cho máy, nhưng lỡ hẹn với khách.

Minh họa. Phiên bản v0 được thử nghiệm lần đầu trên dữ liệu thực tại một nhà máy Hòa Phát từ tháng 11/2026.

03 · DỰ BÁO · TRÊN TOÀN NHÀ MÁY

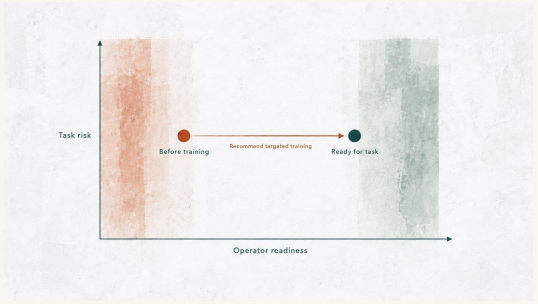
Hỏi điều gì sẽ xảy ra, trước khi hành động.



01 · BẢO TRÌ

Đọc độ mòn. Bảo trì trước khi hỏng.

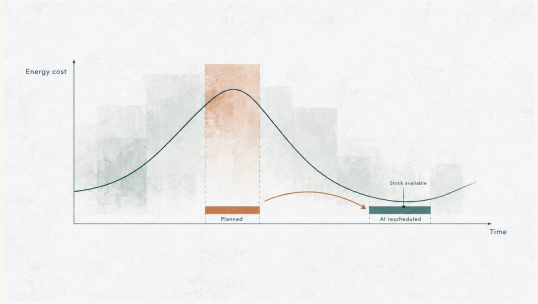
Dự báo độ mòn và đánh dấu thời điểm cần bảo trì.



02 · AN TOÀN VÀ NHÂN LỰC

Tìm khoảng trống. Đào tạo trước khi giao việc.

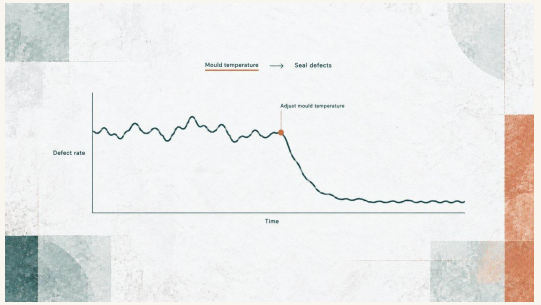
Phát hiện ai chưa sẵn sàng cho một công việc rủi ro.



03 · NĂNG LƯỢNG VÀ TỒN KHO

Dời lô sản xuất. Giữ đủ tồn kho.

Dời một lô sang khung giờ điện rẻ hơn mà vẫn đủ tồn kho.



04 · CHẤT LƯỢNG

Tìm nguyên nhân. Xử lý tận gốc.

Liên kết nhiệt độ khuôn với lỗi mối hàn, và lỗi giảm.

Mỗi dự báo đều kèm mức độ tin cậy. Khi Mô hình AI Thế giới thực chưa chắc chắn, nó sẽ nói rõ và hỏi ý kiến chuyên gia. Con người phê duyệt những việc quan trọng.



04 · HÀNH ĐỘNG

Rồi Minder hành động, trước khi vấn đề đến bàn của Vân Anh.

Thiếu nguyên liệu

Minder sắp xếp lại thứ tự đơn hàng và cảnh báo quản lý ca.

Máy quá nóng

Minder hướng dẫn cách xử lý từ chính kinh nghiệm nhà máy trước khi xảy ra sự cố.

Một lô không đạt kiểm tra

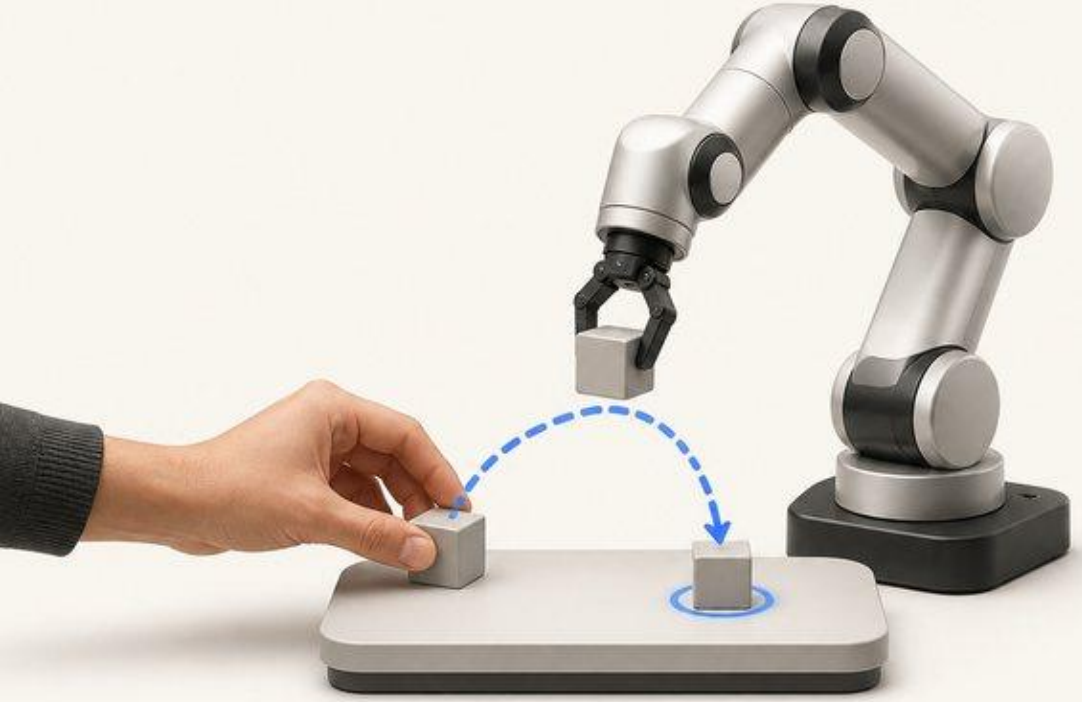
Minder tạm giữ lô, truy nguyên nhân và khởi động quy trình chất lượng.

v.v.

Tự động hóa tối đa, nhưng con người luôn giữ quyền kiểm soát.

05 · TỰ VẬN HÀNH · ĐANG PHÁT TRIỂN

Tiếp theo: robot học thao tác thủ công từ những người giỏi nhất của bạn, ngay trong Minder.



HỌC TỪ CON NGƯỜI

Robot học các thao tác thủ công qua làm mẫu của con người.

ĐẢM NHẬN THAO TÁC LẶP LẠI

Cánh tay robot đảm nhận thao tác thủ công như cán, ép bột, để con người làm việc giá trị cao hơn.

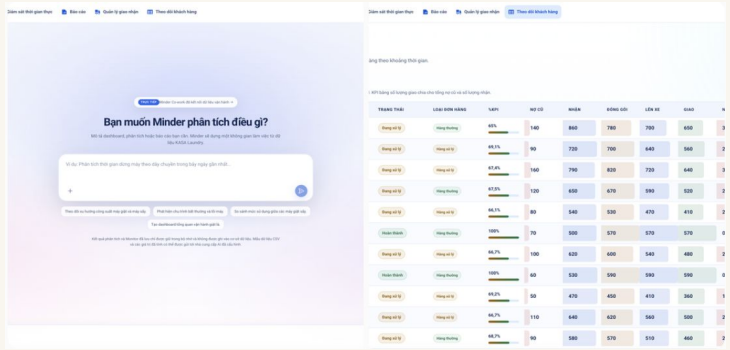
CHỈ KHI ĐÁNG ĐẦU TƯ

Chỉ khi phù hợp về công việc, an toàn và hiệu quả đầu tư. Con người vẫn nắm quyền quyết định.

Tại Kasa, Minder đã đi vào vận hành, được trả phí và cải thiện các chỉ số.

KASA LAUNDRY / PHÚ QUỐC, VIỆT NAM





30/30
người dùng được phân công đang hoạt động trong quy trình được triển khai

6 tuần
cho đợt triển khai ban đầu

24 tháng
trong thỏa thuận thương mại đã ký

KẾT QUẢ · ĐƯỢC KASA XÁC NHẬN

-59%
tỷ lệ giặt lại

-80%
đồ thất lạc

85%
giao đúng hạn

> **Minder AI thực sự mang cuộc cách mạng công nghiệp tiếp theo đến nhà máy của chúng tôi.**
>
> BÀ NGUYỄN THỊ KIM ANH · CEO, KASA

Hợp đồng xuất hóa đơn từ tháng 9/2026. Kết quả: so sánh mốc tháng 4/2026 với tháng 8/2026, do Kasa cùng đo lường và xác nhận.

Triển khai Minder mà không làm gián đoạn nhà máy.

Minder thích ứng với người lao động, nên họ không phải học thêm một hệ thống mới.

Kỹ sư triển khai (FDE) của chúng tôi làm việc ngay tại xưởng, đưa quy trình hiện có của nhà máy vào Minder.



TUẦN 1–2

Tại xưởng của bạn

Kỹ sư của chúng tôi bám sát dây chuyền và lập bản đồ cách công việc thực sự diễn ra.

TUẦN 3–6

Đi vào vận hành

Kết nối giọng nói, cảm biến và hệ thống hiện có. Không thay thế gì.

TUẦN 6

Công suất thực tế

Xác định nút thắt thực, phần công suất đang mất và những cải tiến đầu tiên.

SAU ĐÓ

Mở rộng

Năng lượng, bảo trì, chất lượng. Sang dây chuyền tiếp theo, rồi nhà máy tiếp theo.

BẢO MẬT

Phát triển dựa trên theo những tiêu chuẩn cao nhất của Châu Âu

Là hệ thống AI chủ quyền cho nhà máy của bạn,
hoàn toàn không tích hợp bất kỳ cơ chế ngắt từ xa nào,
và tuyệt đối không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào từ
bên ngoài làm hạn chế quyền sử dụng công nghệ của
nhà máy trong mọi hoàn cảnh.

Doanh nghiệp sở hữu dữ liệu thô.
Dữ liệu chỉ được dùng để cải thiện mô hình chung khi
được đồng ý và luôn được ẩn danh.



ĐỘI NGŨ VIỆT NAM · TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU

Startup do người Việt, bảo mật theo chuẩn châu Âu.

Ủng hộ một startup công nghệ trẻ của người Việt, với bảo mật và tuân thủ theo chuẩn cao nhất của châu Âu 🇻🇳 🇪🇺

ĐỘI NGŨ	Nhà sáng lập và kỹ sư người Việt, hỗ trợ trực tiếp tại xưởng.
LƯU TRỮ DỮ LIỆU	Dữ liệu có thể nằm ngay tại nhà máy hoặc trên cloud, tùy bạn chọn. Chỉ người được cấp quyền mới truy cập, mọi lượt truy cập đều được ghi lại.
QUYỀN DỮ LIỆU	Doanh nghiệp sở hữu dữ liệu thô. Dữ liệu chỉ được dùng để cải thiện mô hình chung khi bạn đồng ý, và luôn được ẩn danh.
MÔ HÌNH	Mô hình AI xử lý dữ liệu ngay trong khu vực của bạn, có tùy chọn triển khai tại nhà máy. Không tích hợp cơ chế ngắt từ xa nào, và đảm bảo doanh nghiệp toàn quyền sử dụng không bị gián đoạn bởi bất kỳ bên thứ ba nào
TIÊU CHUẨN CHÂU ÂU	Thiết kế theo GDPR và Đạo luật AI của EU. Lộ trình đạt ISO 27001 (6/2027) và SOC 2 (8/2027). Không chấm điểm cá nhân người lao động.

THỨ HAI TUẦN SAU, 8:10

Vân Anh đã biết công suất thực tế của nhà máy, và điều gì sẽ xảy ra trước khi quyết định.

Hãy cho chúng tôi xem vấn đề vận hành khó nhất của bạn.

start@celesnity.com · celesnity.com

